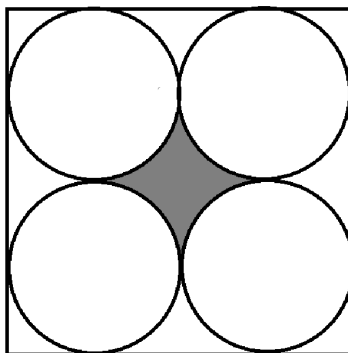


ตอนที่ 1 คณิตศาสตร์ จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 1-30) ข้อละ 1 คะแนน

1. ตัวเลขหลักหน่วยของ $(2025)^{2026} + (2026)^{2027} + (2027)^{2028}$ คือเลขใด

- ก. 1 ข. 2 ค. 4 ง. 6

2. สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่ 4 ตารางเมตร บรรจุวงกลมได้ 4 รูปพอดีดังรูปภาพด้านล่าง อยากทราบว่าพื้นที่ที่แรเงามีค่าเท่ากับกี่ตารางเมตร



- ก. $\frac{\pi}{4}$ ข. $\frac{\pi}{2} - 1$ ค. $1 - \frac{\pi}{2}$ ง. $1 - \frac{\pi}{4}$

3. กำหนดให้ $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ความสัมพันธ์ในข้อต่อไปนี้ มีทั้งสมบัติสะท้อนและสมบัติสมมาตร แต่ไม่มีสมบัติถ่ายทอด

- ก. $r_1 = \{(x, y) \in A \times A \mid x = y\}$
 ข. $r_2 = \{(x, y) \in A \times A \mid |x - y| \leq 1\}$
 ค. $r_3 = \{(x, y) \in A \times A \mid x + y \equiv 0 \pmod{2}\}$
 ง. $r_1 = \{(x, y) \in A \times A \mid x \leq y\}$

4. มีบันไดอยู่ทั้งหมด 7 ขั้น เจ้ากบตัวหนึ่งต้องการกระโดดจากพื้นราบขึ้นไปจนถึงชั้นบนสุด (ขั้นที่ 7) โดยเจ้ากบมีความสามารถในการกระโดดได้ 2 แบบเท่านั้นคือ:

- กระโดดขึ้นทีละ 1 ขั้น
- กระโดดข้ามทีละ 2 ขั้น

อยากทราบว่า เจ้ากบจะมีวิธีการกระโดดขึ้นไปถึงขั้นที่ 7 ได้ทั้งหมดกี่วิธีที่แตกต่างกัน?

- ก. 8 ข. 13 ค. 21 ง. 34

5. กำหนดให้ n เป็นจำนวนเต็มบวก หากต้องการให้ $\frac{n}{11}$ และ $\frac{n}{13}$ เป็นจำนวนเฉพาะ แล้วผลรวมของค่า n ที่เป็นไปได้ทั้งหมด มีค่าเท่ากับเท่าใด

- ก. 143 ข. 286 ค. 429 ง. 572

6. โพรโมสต์เป็นชาวสวนต้องการล้อมรั้วรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดกับกำแพงเมือง โดยด้านที่ติดกำแพงไม่ต้องล้อมรั้ว ถ้าเขามีลวดหนามสำหรับล้อมรั้วยาวทั้งหมด 120 เมตร ข้อใดถูกต้อง

- ก. พื้นที่มีขนาดมากที่สุด เมื่อด้านกว้างยาว 40 เมตร
 ข. พื้นที่มีขนาดมากที่สุด เมื่อด้านยาวยาว 50 เมตร
 ค. พื้นที่มีขนาดมากที่สุด 1800 ตารางเมตร
 ง. ไม่มีข้อใดถูก

7. กังซื้อน้ำจิ้มสุกี้ขวดใหญ่และขวดเล็กรวมกันทั้งหมด 200 ขวด เป็นเงิน 2,000 บาท กังขายน้ำจิ้มสุกี้ขวดใหญ่ราคาขวดละ 12 บาท และขายน้ำจิ้มสุกี้ขวดเล็กราคาขวดละ 10 บาท เมื่อขายหมดได้กำไรมากกว่า 300 บาท จงหาว่ากังต้องซื้อน้ำจิ้มสุกี้ขวดเล็กมาขายอย่างมากกี่ขวด

- ก. 48 ข. 49 ค. 50 ง. 51

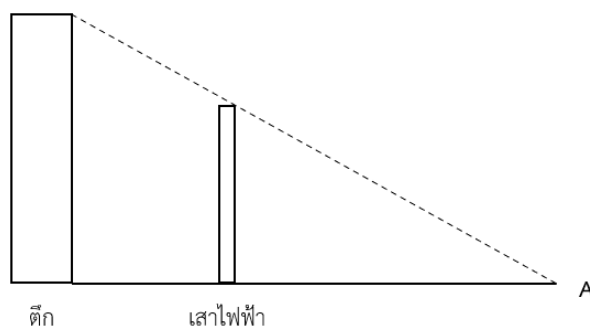
8. หยกเดินทางออกจากบ้านไปทางทิศเหนือ 1 กิโลเมตรถึงโรงเรียน แล้วเดินทางไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 24 กิโลเมตร แล้วเดินทางไปทิศใต้จนถึงตลาดที่อยู่ทางทิศตะวันออกของโรงเรียนพอดี บ้านของหยกอยู่ห่างจากตลาดกี่กิโลเมตร

- ก. 15 ข. $12\sqrt{2}$ ค. 17 ง. $15\sqrt{2}$

9. กำหนด $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ โดย $f(x) = a^x$ เมื่อ a เป็นจำนวนจริงซึ่ง $a > 0$ และ $a \neq 1$ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

- ก. f เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง (one-to-one) ข. จุดตัดแกน y ของกราฟ f คือ $(0, 1)$
 ค. f ไม่มีจุดตัดแกน x ง. f เป็นฟังก์ชันเพิ่ม (เมื่อ x เพิ่มขึ้น y จะเพิ่มขึ้นเสมอ)

10. เนสยื่นบนพื้นราบที่จุด A มองเสาไฟฟ้าและยอดตึกหลังหนึ่งอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันดังรูป ถ้าเนสยื่นห่างจากเสาไฟฟ้า 30 เมตร เสาไฟฟ้าห่างจากตึก 15 เมตร และเสาไฟฟ้าสูง 18 เมตร ตึกจะสูงกี่เมตร (ไม่ต้องพิจารณาความสูงของเนส สมมติให้ความสูงของเนสเป็น 0 เมตร)



- ก. 22.5 ข. 27.0 ค. 31.5 ง. 36.0

11. กำหนด $f(1-x) = 2x-1$ และ $g(x) = \sqrt{x}$ เมื่อ $x \geq 0$ จงหา $f \circ g^{-1}(3)$

- ก. $2\sqrt{3}-1$ ข. 17 ค. $1-2\sqrt{3}$ ง. -17

12. กำหนดให้ a, b, c เป็นจำนวนจริงบวก ซึ่ง $a:b:c = 2:3:5$ ถ้า $a^2 + b^2 + c^2 = 1862$ แล้ว $a+b+c$ มีค่าเท่าใด

- ก. 14 ข. 27 ค. 35 ง. 70

13. จอมโจรต้องการปล้นตู้เซฟใบหนึ่งที่ถูกรหัสผ่านเป็น เลขจำนวนเต็มบวกที่มี 4 หลัก (ตั้งแต่ 1000 ถึง 9999) เงื่อนไขของรหัสผ่านที่ปลอดภัยตามมาตรฐานของสมาคม คือ รหัสผ่านต้องหารด้วย 12 หรือ 30 ลงตัว จอมโจรใช้เวลา 1 วินาทีต่อการใส่รหัส 1 ครั้ง จอมโจรจะไม่กดรหัสที่ไม่ตรงเงื่อนไข เช่น 2000 จะไม่ถูกกดเพราะ หารด้วย 12 และ 30 ไม่ลงตัว อยากทราบว่าจอมโจรต้องใช้เวลานานที่สุดกี่นาทีจึงจะเปิดเซฟได้

- ก. 15 ข. 14 ค. 13 ง. 12

14. ให้ a เป็นจำนวนเต็ม ถ้า $a^{100} \equiv 18 \pmod{7}$ แล้วเศษเหลือจากการหาร a^{400} ด้วย 7 มีค่าเท่ากับเท่าใด

- ก. 2 ข. 3 ค. 4 ง. 5

15. ข้อใดไม่ใช่ประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงเสมอ (Tautology)

- ก. พรุ้งนี้ฝนจะตก หรือ พรุ้งนี้ฝนจะไม่ตก
- ข. ถ้า วันนี้เป็นวันจันทร์ แล้ว วันนี้ก็คือวันจันทร์
- ค. ฉันท่อและรวย ก็ต่อเมื่อ ฉันทวยและหล่อ
- ง. ถ้าฝนตกแล้วถนนเปียก แสดงว่าถนนเปียกแปลว่าฝนตก

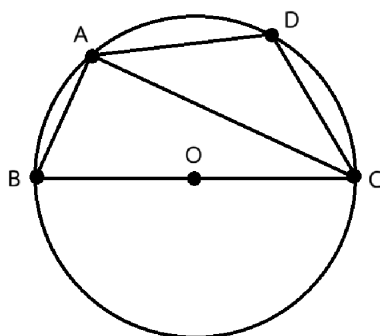
16. สารเคมี A มีกฎการลดลงเหลือครึ่งหนึ่งในทุก ๆ 4 วัน ส่วนสารเคมี B มีกฎการลดลงเหลือครึ่งหนึ่งในทุก ๆ 3 วัน หากตอนเริ่มต้นมีสารทั้งสองชนิดในปริมาณที่เท่ากัน เปรียบเทียบเมื่อเวลาผ่านไป 12 วัน สารชนิดใดจะเหลือปริมาณมากกว่ากัน และมากกว่าอีกสารนี้อยู่กี่เท่าของปริมาณเริ่มต้น?

- ก. สาร A เหลือมากกว่าสาร B อยู่ $\frac{1}{16}$ ของปริมาณเริ่มต้น
- ข. สาร B เหลือมากกว่าสาร A อยู่ $\frac{1}{16}$ ของปริมาณเริ่มต้น
- ค. สาร A เหลือมากกว่าสาร B อยู่ $\frac{1}{32}$ ของปริมาณเริ่มต้น
- ง. สาร B เหลือมากกว่าสาร A อยู่ $\frac{1}{32}$ ของปริมาณเริ่มต้น

17. ร้านไอศกรีมมีไอศกรีมทั้งหมด 5 รสไม่ซ้ำกัน หยอยากซื้อไอศกรีมหนึ่งถ้วยที่มี 2 สกูป หยอยจะซื้อไอศกรีมได้กี่วิธี ถ้าเลือกรสซ้ำกันได้ และลำดับการตักแต่ละสกูปไม่ถูกนำมาคิด

- ก. 5
- ข. 10
- ค. 15
- ง. 20

18. รูปภาพด้านล่างคือวงกลมที่มีจุด O เป็นจุดศูนย์กลางวงกลม A, B, C, D เป็นจุดที่อยู่บนเส้นรอบวง โดยที่ BC เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม โดยที่มุม $BCA = 20^\circ$ และมุม $CAD = 30^\circ$ มุม ACD มีขนาดกี่องศา



- ก. 20°
- ข. 30°
- ค. 40°
- ง. 50°

19. จงหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ $2^3 3^5 5$

- ก. 48
- ข. 47
- ค. 46
- ง. 45

20. กำหนด $9(3)^{2x} + 17(3)^x - 2 = 0$ จงหาค่าของ 6^{-x}

- ก. $\frac{1}{36}$
- ข. $\frac{1}{6}$
- ค. 6
- ง. 36

